발표 대본 · 신제품 개발 절차를 간략하게 제시하여라

5강 토론 문제 4번 · 고채현, 박민준

발표 사이트: https://hiya77.github.io/tech-cycle-deck/npd/

↵ 엔터 · … 표시가 있는 곳에서 엔터(또는 → 키)를 누르면 됩니다. 괄호 안은 그때 화면에 새로 나타나거나 강조되는 부분입니다.

↵ 엔터 · 빨간색 장 안에서 누르는 자리 ↵ 엔터 · 초록색 다음 장으로 넘어가는 자리

1 5강 「경영프로젝트의 개발」 토론 문제 4번

0:23

안녕하세요. 저희 조는 5강 「경영프로젝트의 개발」의 토론 문제 4번, '신제품 개발 절차를 간략하게 제시하여라'를 발표하겠습니다. 모든 내용은 강의자료를 기준으로 했고, 슬라이드마다 출처 장 번호를 적었습니다.

↵ 엔터 · 다음 장

> **메모**
> · 토론 문제 원문: 「제5강 경영프로젝트의 개발」 65장 '4. 신제품 개발 절차를 간략하게 제시하여라.'
> · 이 발표는 강의자료(「경영프로젝트의 개발」, 「혁신의 원천 및 유형과 패턴」, 7강 「시장 진입 시기」)만 사용했다. 외부 기사나 기업 사례는 쓰지 않았다.

2 답 먼저 · 신제품 개발 절차 · 신제품 개발 절차는 여섯 단계입니다

1:03

먼저 답부터 말씀드리겠습니다. 강의자료 35장은 신제품 개발 절차를 여섯 단계로 제시합니다. 개념 정립, 제품 설계, 제품 엔지니어링, 공정 엔지니어링, 시장진출 준비, 대량 생산입니다.

표에는 단계마다 핵심 활동과 활동 목적이 함께 적혀 있습니다. 예를 들어 개념 정립의 핵심 활동은 상품기획이고, 대량 생산의 핵심 활동은 생산과 영업입니다.

↵ 엔터 · 위치와 정의 이 내용은 30장 목차의 '신기술/신제품의 기획' 부분에 있고, 34장은 신제품 개발 전략을 '필요기술을 외부에서 조달하지 않고 내부에서 자체적으로 개발하는 전략'이라고 정의합니다. 이제 두 단계씩 의미를 살펴보겠습니다.

↵ 엔터 · 다음 장

> **메모**
> · 입장하면 6단계 카드가 차례로 나타난다. 엔터 1: 아래 위치·정의 줄.
> · 카드의 단계명·핵심 활동·활동 목적은 35장 표의 원문을 그대로 옮겼다('양산 라인에의' 같은 원문 표현도 고치지 않았다).
> · 30장 목차 순서: 기술혁신 단계 → 기술획득 전략 → 외부기술 획득 방식 → 신제품의 정의와 유형 → 신제품 개발 절차 → 신제품 아이디어 창출 방법.
> · 34장 원문: '신제품 개발(NPD) 전략: 필요기술을 외부에서 조달하지 않고 내부에서 자체적으로 개발하는 전략'.

3 1·2단계 · 무엇을, 어떤 사양으로 만들지 정한다 · 니즈에 맞는 개념을 정하고, 목표 스펙을 결정한다

0:53

1단계는 개념 정립입니다. 핵심 활동은 상품기획이고, 목적은 '개발상품의 니즈에 적합한 신제품의 개념을 설정'하는 것입니다. 쉽게 말해 고객의 필요에 맞춰 어떤 제품을 만들지 정하는 단계입니다.

↵ 엔터 · 2단계 제품 설계 2단계는 제품 설계이고, 핵심 활동이 두 가지입니다. 제품기획에서는 최적 설계안을 고르고 목표 스펙을 결정합니다. 기본설계에서는 외관과 디자인을 포함해 시스템 수준의 일차적인 기능을 설계합니다.

↵ 엔터 · 36장 안내 여기서 나온 '니즈'와 '목표 스펙'은 36장 세부 절차에 더 자세히 나옵니다.

↵ 엔터 · 다음 장

> **메모**
> · 입장: 1단계 카드 → 엔터 1: 2단계 카드 → 엔터 2: 아래 36장 안내.
> · 표 안은 35장 원문이다. '발표자 풀이' 줄은 이해를 돕기 위해 저희가 풀어 쓴 말이며 강의자료 문장이 아니다.
> · 제목의 '무엇을, 어떤 사양으로'도 발표자 표현이다.

4 세부 절차 · 36장 · 고객의 말을 공학용어로 바꾸고, 컨셉을 비교해 고른다

1:06

36장은 세부 절차를 일곱 항목으로 적고 있습니다.

먼저 고객 니즈를 파악합니다. 생활용어로 표현된 고객 니즈를 공학용어로 바꾸는 일입니다. 다음으로 니즈별 메트릭을 정하고 기술적, 경제적 기준을 고려해 목표 스펙을 설정한 뒤, 스펙을 개선합니다.

이 목표 스펙을 기준으로 여러 가지 제품 컨셉을 도출하고, 그중 최종 컨셉을 선정합니다. 이어서 산업설계와 제조설계를 하고, 알파 시제품과 베타 시제품을 만듭니다.

↵ 엔터 · 35장과의 관계 다만 이 항목들이 35장의 어느 단계에 해당하는지는 강의자료에 나와 있지 않습니다. '목표 스펙'이라는 말이 35장 제품 설계에도 나온다는 것까지만 확인되고, 그 이상의 연결은 저희의 해석입니다.

↵ 엔터 · 다음 장

> **메모**
> · 입장하면 일곱 항목이 차례로 나타난다. 엔터 1: 오른쪽 '35장 6단계와의 관계'.
> · 항목명과 설명은 36장 원문이다. 36장 원문에서 '스펙의 개선'은 설명 없이 한 줄로만 적혀 있다.
> · ⑤ 아래 '37장 점수 매트릭스'는 37장 제목 '제품 컨셉 선정 - 점수 매트릭스'를 근거로 저희가 붙인 안내다.
> · 오른쪽 세 번째 칸(①~⑤는 1·2단계 등)은 저희의 해석이다. 질문이 나오면 강의자료에는 대응 관계가 없다고 먼저 말한다.

5 세부 절차 · 최종 컨셉 선정 (37장) · 가중평점의 합계가 가장 높은 컨셉을 고른다

0:57

최종 컨셉 선정은 37장의 점수 매트릭스로 설명됩니다. 평가기준은 기술적 분석과 경제적 분석이고, 평가방식은 가중평점의 합계입니다.

가중평점은 평점에 가중치를 곱한 값입니다. 예를 들어 이동 편의성은 가중치가 15%이고 컨셉 B의 평점이 5점이라서, 가중평점이 0.75가 됩니다.

↵ 엔터 · 합계와 순위 이렇게 더한 합계가 A 3.0, B 3.5, C 3.2여서 B가 1위로 선정됩니다.

참고로 표의 일부 항목은 원자료에서 생략돼 있고, C의 정확도 칸은 계산하면 0.6인데 0.45로 적혀 있습니다.
화면에는 원자료 그대로 옮겼습니다.

↵ 엔터 · 다음 장

> **메모**
> · 엔터 1: Concept B 열 강조(합계·순위).
> · 표의 숫자는 37장 원문 그대로다. 기준 이름(사용 편의성, 이동 편의성, 내구성, 정확도)도 원문이다.
> · 원자료 확인 사항: (1) '…' 행이 있어 보이는 네 행만 더해서는 합계(3.0/3.5/3.2)가 나오지 않는다. (2) Concept C 정확도: 평점 4 × 15% = 0.6인데 0.45로 적혀 있다. 강의자료의 오류인지, 생략된 정보가 있는지는 확인할 수 없으므로 '계산과 다르다'고만 말한다.

6 3·4단계 · 설계를 다듬고, 생산을 준비한다 · 설계 품질과 양산성을 갖추고, 제조품질을 확립한다

1:07

3단계는 제품 엔지니어링이고, 핵심 활동은 양산설계 I과 II입니다. 양산설계 I에서는 상세 설계를 하고 설계 품질을 확보합니다. 양산설계 II에서는 양산설계 I에서 확보한 기능, 성능, 신뢰성 등을 개선하고, 양산성을 향상합니다. 저희 말로 풀면, 제품을 잘 만드는 것뿐 아니라 많이 만들 수 있도록 설계를 다듬는 단계입니다.

↵ 엔터 · 4단계 공정 엔지니어링 4단계는 공정 엔지니어링이고, 핵심 활동은 생산준비입니다. 양산 라인에서 시험생산을 해서 제조품질을 확립합니다.

↵ 엔터 · 설계 품질과 제조품질 3단계 목적에는 '설계 품질'이, 4단계 목적에는 '제조품질'이 적혀 있습니다. 저희는 이것을 설계에서 확보한 품질을 생산 라인에서 확인하는 흐름으로 이해했습니다.

↵ 엔터 · 다음 장

> **메모**
> · 입장: 3단계 카드 → 엔터 1: 4단계 카드 → 엔터 2: 아래 비교 줄.
> · 제목의 '설계를 다듬고, 생산을 준비한다'는 발표자 표현이다.
> · 표 안은 35장 원문이다. 이전 발표안에서 빠져 있던 양산설계 II의 '양산성의 향상'을 넣었다.
> · '발표자 풀이'와 아래 작은 글씨(흐름 해석)는 저희가 덧붙인 말이다. '양산성'의 정의는 강의자료에 따로 나오지 않는다.

7 5·6단계 · 시장에 내놓고, 체제를 안정시킨다 · 영업을 준비하고, 생산·영업 체제를 안정시킨다

0:48

5단계는 시장진출 준비입니다. 핵심 활동은 영업준비이고, 목적은 시장 도입을 시작하는 데 필요한 영업을 준비하는 것입니다.

↵ 엔터 · 6단계 대량 생산 마지막 6단계는 대량 생산입니다. 핵심 활동은 생산과 영업이고, 목적은 생산과 영업 체제를 조기에 확립하고 안정시키는 것입니다. 단계 이름은 대량 생산이지만 핵심 활동에 영업도 함께 들어 있다는 점이 눈에 띕니다.

↵ 엔터 · 원문 범위 강의자료에는 이 두 단계가 한 줄씩만 설명돼 있어서, 저희도 원문 범위 안에서만 말씀드렸습니다.

↵ 엔터 · 다음 장

> **메모**
> · 입장: 5단계 카드 → 엔터 1: 6단계 카드 → 엔터 2: 아래 줄.
> · 제목의 '시장에 내놓고, 체제를 안정시킨다'는 발표자 표현이다.
> · 표 안은 35장 원문이다. 영업 준비의 구체적인 활동(가격, 유통 등)은 강의자료에 없으므로 덧붙이지 않는다.

8 왜 절차가 필요한가 · 31장 · 대부분의 아이디어는 신제품으로 이어지지 않는다

1:12

그렇다면 왜 이런 절차가 필요할까요? 31장의 혁신의 터널은 의약품 예시입니다. 화합물 5,000개가 선행 약품 125개, 시험 약품 2~3개를 거쳐 약품 1개가 되고, 그림 아래에는 단계별로 몇 년씩 걸리는 기간이 적혀 있습니다.

강의자료는 대부분의 혁신적인 아이디어가 성공적인 신제품으로 이어지지 않으며, 성공적인 혁신에는 신중하게 설계된 전략과 구현 프로세스가 필요하다고 설명합니다. 7강 5장에도 신제품 개발의 실패율이 높게는 95%라고 나옵니다.

↵ 엔터 · 보충: 캐즘 보충으로, 「혁신의 원천」 42장 확산 곡선은 캐즘 왼쪽에 '대중화 실패'라고 적고 Google Glass, 3D 프린터 등을 예로 듭니다. 출시 뒤 시장 확산에 관한 그림이라 개발 절차와는 구분합니다.

↵ 엔터 · 다음 장

메모

· 입장하면 터널과 기간 막대가 나타난다. 엔터 1: 오른쪽 캐즘 보충(약 20초).

· 31장 원문: '성공적인 혁신: 신중하게 설계된 전략과 구현 프로세스가 필요함', '혁신의 터널: 대부분의 혁신적인 아이디어는 성공적인 신제품으로 이어지지 않음', '예: 의약품의 신제품 개발 유입경로'. 그림 1.3의 숫자와 기간(발견과 사전임상시험 3~6년, 임상시험 6~7년, 허가 1/2~2년)은 그림 원본을 직접 확인했다.

· 31장 발표자 노트: '혁신터널 9개 프로젝트중 1개만 성공, 제약은 FDA승인 받고 신약 성공할 때까지 14억과 10년의 긴 혁신 터널이 필요함'. 화면에는 넣지 않았고, 질문이 나오면 '31장 노트'라고 밝히고 말한다.

· 7강 5장 원문: '최초 진입자의 단점 – 높은 연구 개발 비용 – 신제품 개발의 실패율이 높게는 95%'. 최초 진입자의 단점을 설명하는 맥락이다.

· 그림의 숫자를 모든 산업의 성공률로 말하지 않는다.

· 캐즘: 42장 그림에 적힌 것은 구간 이름과 비율(Innovators 2.5%, Early Adopters 13.5%, Early Majority 34%, Late Majority 34%, Late Mass 16%), 'THE CHASM(변곡점)', '대중화 실패 Ex. Google Glass, 3D 프린터 등', '대중화 본격화'뿐이다. 3D 프린터 전체가 실패했다거나 캐즘에 머물렀다고 말하지 않는다. 캐즘과 '고객 니즈 확인·검증의 중요성'을 잇는 주장은 강의자료에 없으므로 하지 않는다.

9 결론 · 개념 정립에서 대량 생산까지, 여섯 단계

0:58

정리하겠습니다. 신제품 개발 절차는 개념 정립, 제품 설계, 제품 엔지니어링, 공정 엔지니어링, 시장진출 준비, 대량 생산의 여섯 단계입니다.

↵ 엔터 · 세 가지 정리 저희 식으로 묶으면, 먼저 니즈에 맞는 개념을 정하고 목표 스펙과 최적 설계안을 결정합니다. 다음으로 설계 품질을 확보하고 양산성을 높인 뒤, 시험생산으로 제조품질을 확립합니다. 마지막으로 영업을 준비하고 생산과 영업 체제를 안정시킵니다.

↵ 엔터 · 31장 문장 강의자료 31장의 말처럼, 성공적인 혁신에는 신중하게 설계된 전략과 구현 프로세스가 필요합니다. 이상이 토론 문제 4번에 대한 저희의 답입니다.

↵ 엔터 · 다음 장

메모

· 입장하면 6단계가 차례로 켜진다. 엔터 1: 세 가지 정리 → 엔터 2: 31장 문장.

· 세 묶음의 제목(무엇을 만들지 정한다 등)은 저희가 정리한 표현이고, 각 카드의 내용은 35장 원문 범위다. 1번 카드의 출처에 36~37장을 함께 적은 것은 36장의 '목표 스펙'과 37장의 컨셉 선정을 앞 단계와 연결한 저희의 해석이 들어 있기 때문이다.

· 이전 발표안의 '문제가 생기면 이전 단계로 돌아간다'는 화살표는 강의자료에 근거가 없어 지웠다.

10 Q & A

0:09

이상으로 발표를 마치겠습니다. 들어 주셔서 감사합니다. 질문 있으시면 말씀해 주세요.

> **메모**
>
> [예상 질문]
>
> **Q. 실제 기업 사례는 왜 없나요?**
>
> A. 강의자료 안에서는 한 기업이 여섯 단계를 거친 과정을 확인할 수 없어서, 강의자료에 있는 예(31장 의약품 터널, 37장 컨셉 평가표)만 사용했습니다.
>
> **Q. 36장의 세부 절차는 35장의 몇 단계에 해당하나요?**
>
> A. 강의자료에는 대응 관계가 적혀 있지 않습니다. '목표 스펙'이라는 말이 35장 제품 설계에도 나온다는 것만 확인됩니다. 니즈 파악부터 컨셉 선정까지는 1·2단계와 가깝다고 보지만, 이것은 저희의 해석입니다.
>
> **Q. 37장 표의 합계가 맞나요?**
>
> A. '…'로 생략된 항목이 있어서 보이는 행만으로는 검산할 수 없습니다. 또 Concept C 정확도 칸은 4 × 15% = 0.6인데 0.45로 적혀 있습니다. 화면에는 원자료 그대로 옮겼습니다.
>
> **Q. 양산성의 향상은 무슨 뜻인가요?**
>
> A. 35장에는 '양산설계 II: 양산설계 I에서 확보한 기능, 성능, 신뢰성 등의 개선 및 양산성의 향상'이라고만 적혀 있고, 따로 정의는 없습니다. 많이 만들 수 있도록 설계를 다듬는다는 풀이는 저희의 해석입니다.
>
> **Q. 혁신의 터널 숫자는 신제품 성공률인가요?**
>
> A. 아닙니다. 31장 그림은 제약 산업의 예시입니다. 31장 발표자 노트에 '혁신터널 9개 프로젝트중 1개만 성공'이라는 문구가 있지만, 모든 산업에 그대로 적용된다는 설명은 없습니다.
>
> **Q. 캐즘은 어떻게 넘을 수 있나요?**
>
> A. 42장 그림에는 넘는 방법이 나오지 않습니다. 그래서 저희는 그림에 적힌 내용만 보충으로 소개했습니다.

출처

강의자료 (교수님 제공)

- 제5강 경영프로젝트의 개발 · 30장 신기술/신제품의 기획(목차), 31장 기술혁신 단계·혁신의 터널(그림 1.3, 발표자 노트), 34장 신제품의 정의와 유형, 35장 신제품 개발 단계와 단계별 핵심 활동, 36장 신제품 개발 세부 절차, 37장 제품 컨셉 선정·점수 매트릭스, 65장 토론 문제 4번
- 제5강 혁신의 원천 및 유형과 패턴 · 42장 기술의 확산 곡선 & Chasm (보충)
- 제7강 시장 진입 시기 · 5장 최초 진입자의 단점: 높은 연구 개발 비용, '신제품 개발의 실패율이 높게는 95%'

목표 시간 합계 8:36 (글자 수로 추정한 값이며 실제로 잰 시간이 아님. 소리 내어 읽으며 확인 필요)